

## Exercice 4

1) a) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  et interpréter graphiquement, où  $f(x) = x - 1 - \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ .

Étudions chaque terme quand  $x \rightarrow 0^+$ .

$x - 1 \rightarrow -1$ , et  $\ln x \rightarrow -\infty$  donc  $-\ln x \rightarrow +\infty$ .

La somme  $(-1) + (+\infty)$  n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$  la droite d'équation  $x = 0$  (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à  $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

La forme est indéterminée :  $(+\infty) - (+\infty)$ .

Factorisons par  $x$  :  $f(x) = x \left( 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right)$

Quand  $x \rightarrow +\infty$  :  $\frac{1}{x} \rightarrow 0$  et  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$  (croissance comparée), donc la parenthèse tend vers 1.

Le produit  $(+\infty) \times 1$  lève l'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que  $f'(x) = \frac{x-1}{x}$ .

$f$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme :  $(x)' = 1$ ,  $(-1)' = 0$  et  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ .

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur  $x$  :

$$f'(x) = \frac{x-1}{x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de  $f$ .

Signe de  $f'$ . Pour  $x > 0$ , le dénominateur est strictement positif :  $f'$  est du signe de  $x - 1$ .

$f' < 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $f'(1) = 0$ ,  $f' > 0$  sur  $]1, +\infty[$ .

Calculons la valeur au minimum :  $f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$ .

|         |           |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|
| $x$     | 0         | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | 0 | +         |
| $f$     | $+\infty$ | 0 | $+\infty$ |

$\Rightarrow f$  décroît de  $+\infty$  à 0 sur  $]0; 1]$ , puis croît de 0 vers  $+\infty$ ; son minimum est  $f(1) = 0$

### 3) En déduire que pour tout $x > 0$ : $\ln x \leq x - 1$ ; préciser le cas d'égalité.

D'après le tableau,  $f(1) = 0$  est le *minimum* de  $f$  sur  $]0, +\infty[$ .

Pour tout  $x > 0$  :  $f(x) \geq 0$ , soit  $x - 1 - \ln x \geq 0$ .

$\Rightarrow$  pour tout  $x > 0$  :  $\ln x \leq x - 1$

**Cas d'égalité.**  $f$  est *strictement* décroissante sur  $]0 ; 1]$  et *strictement* croissante sur  $[1 ; +\infty[$  : elle ne prend donc la valeur 0 qu'une seule fois.

$\Rightarrow$  l'égalité  $\ln x = x - 1$  a lieu si et seulement si  $x = 1$

### 4) a) Étudier la convexité de $f$ .

Méthode : le signe de la dérivée seconde donne la convexité :  $f'' > 0$  sur un intervalle  $\Rightarrow C_f$  y est convexe (tournée vers le haut) et située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Dérivons une seconde fois, à partir de  $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$  :

$$f''(x) = 0 - \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$f''(x) = \frac{1}{x^2}$$

Pour tout  $x > 0$ ,  $x^2 > 0$  donc  $f''(x) > 0$ , sans jamais s'annuler.

$\Rightarrow C_f$  est convexe sur  $]0, +\infty[$  tout entier, et n'admet aucun point d'inflexion

### 4) b) Déterminer une équation de la tangente à $C_f$ au point d'abscisse 1.

Rappelons la formule :  $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$  avec ici  $a = 1$ .

Calculons les deux valeurs :  $f(1) = 0$  et  $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$ .

$$y = 0 \times (x - 1) + 0$$

$$T : y = 0$$

$\Rightarrow$  la tangente au point d'abscisse 1 est l'axe des abscisses lui-même

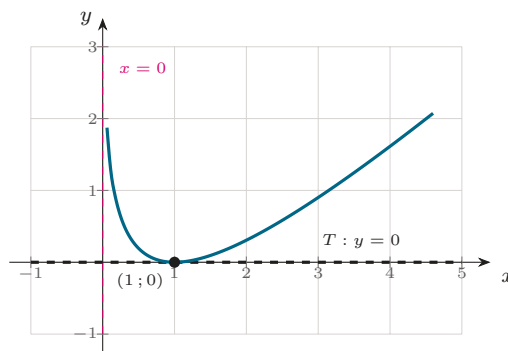
Ce résultat s'accorde avec 3) et 4) a) :  $C_f$  étant convexe, elle reste au-dessus de sa tangente  $y = 0$ , ce qui redonne  $f(x) \geq 0$ . ✓

### 5) Tracer la courbe $C_f$ et la tangente au point d'abscisse 1.

Plaçons quelques points de contrôle :

$$f(0,5) = -0,5 + \ln 2 \approx 0,19 ; \quad f(1) = 0 ; \quad f(2) = 1 - \ln 2 \approx 0,31 ; \quad f(4) = 3 - \ln 4 \approx 1,61$$

La courbe descend depuis l'asymptote verticale  $x = 0$ , touche l'axe des abscisses en  $(1 ; 0)$  sans le traverser, puis remonte.



$C_f$  est convexe : elle reste au-dessus de sa tangente  $y = 0$ , qu'elle touche au seul point  $(1 ; 0)$  (Exercice 4).